

全景图

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/11/18



创建全景图



球面投影



图像融合



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

一、创建全景图

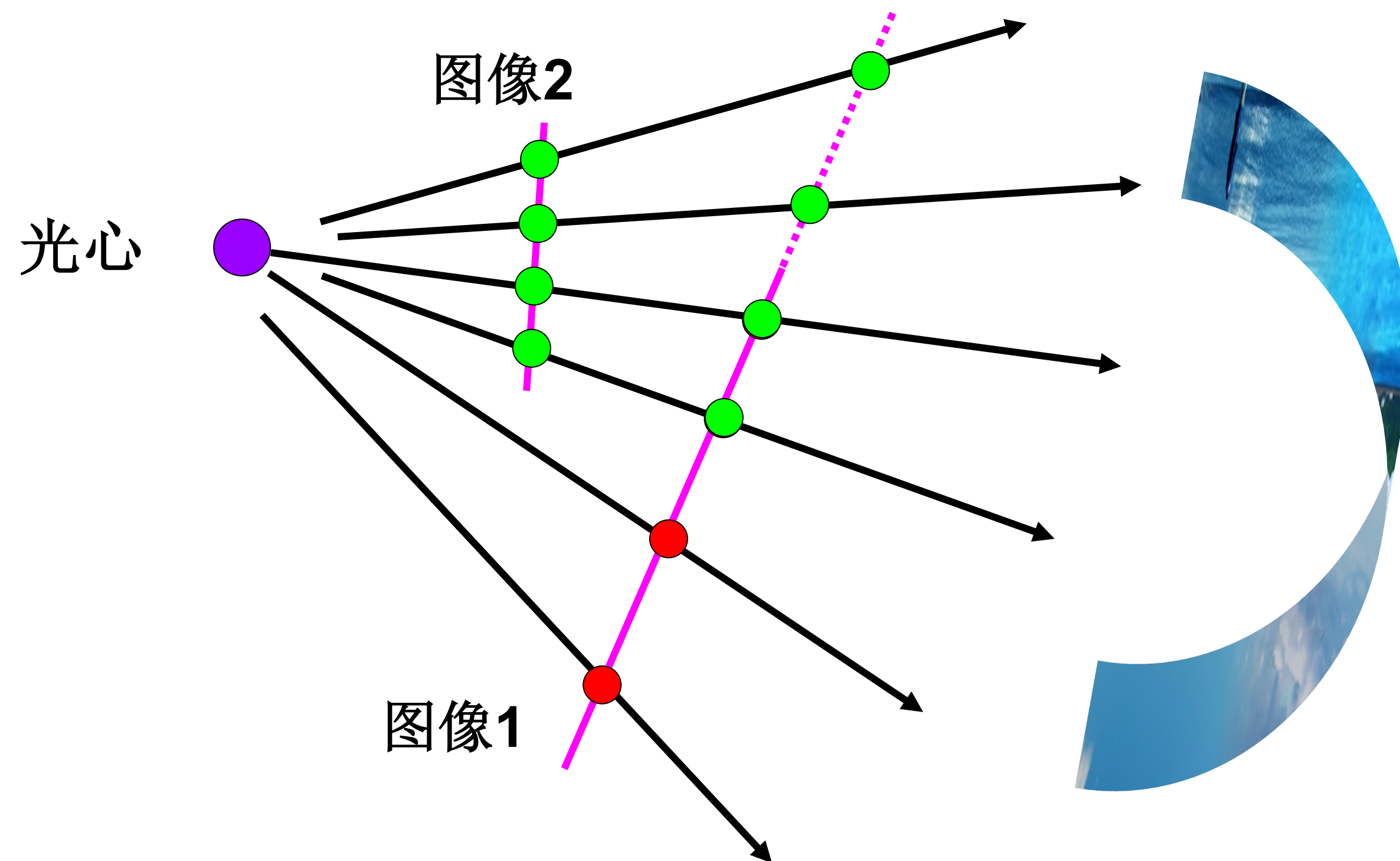




一、创建全景图

创建全景图

- 从同一位置拍摄一系列图像
- 围绕其光心旋转相机
- 计算第二个图像与第一个图像之间的变换
- 变换第二个图像以与第一个图像部分重合
- 将两者融合在一起创建拼图
- 如果有更多的图像, 重复以上过程





一、创建全景图

创建全景图

如何关联来自同一光心的两幅图像？

设图像1和图像2的参数为：

所以，对于两个图片之间的变换有了如下过程

步骤 1: 将图像2中的像素转换为相机2坐标系中的射线。

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \\ 1 \end{bmatrix} = K_2^{-1} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

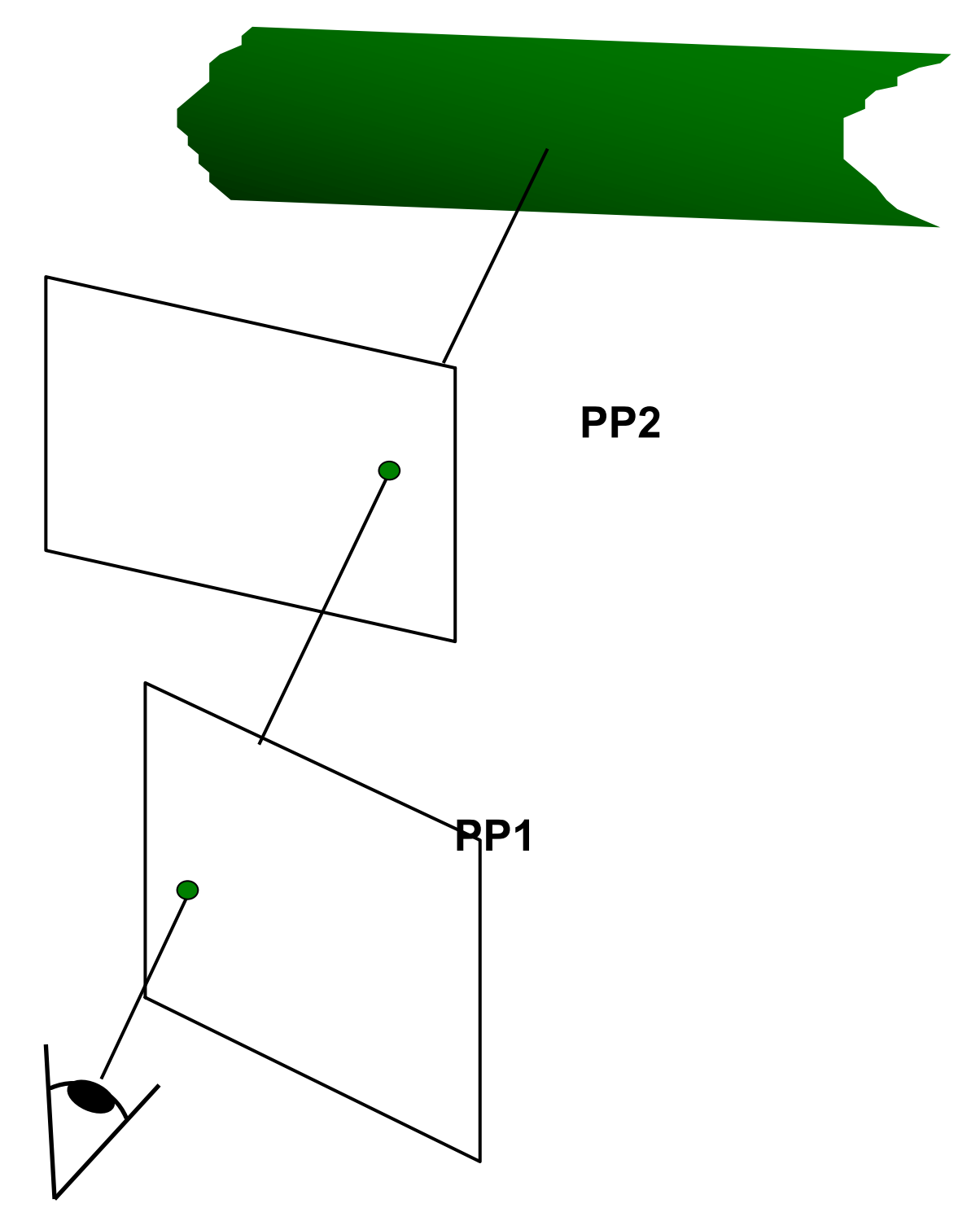
步骤 2: 将相机2坐标系中的射线转换为相机1坐标系中的射线。

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \\ 1 \end{bmatrix} = R_2^T K_2^{-1} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{其中 } R_2^{-1} = R_2^T$$

步骤 3: 将相机1坐标系中的射线转换为图像1坐标中的像素。

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} \sim K_1 R_2^T K_2^{-1} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{其中 } K_1 R_2^T K_2^{-1} \text{ 就是 } 3 * 3 \text{ 的单应矩阵}$$

内参数	图像1	图像2
外参数	K_1	K_2
(仅旋转)	$R_1 = I_{3 \times 3}$	R_2



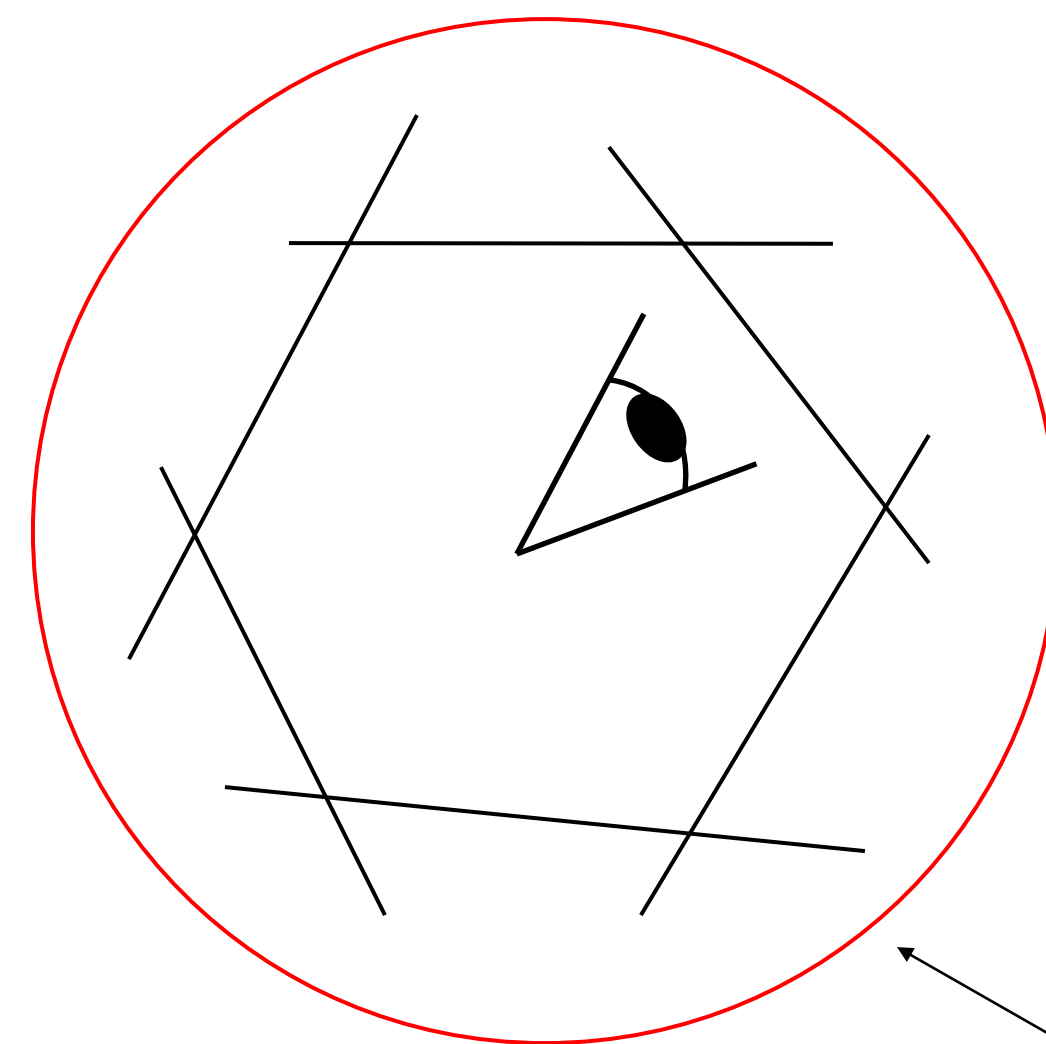
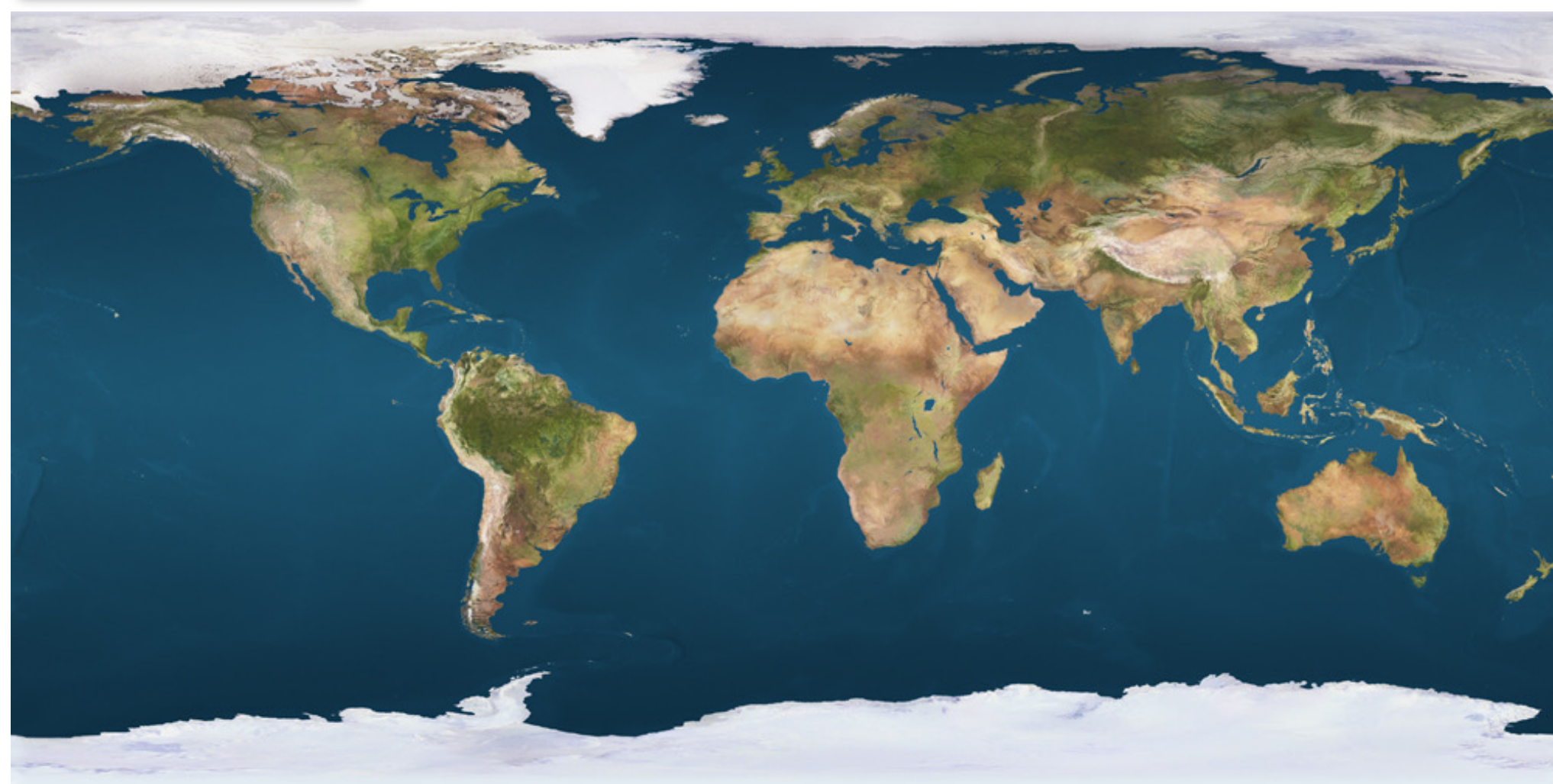


一、创建全景图

创建360°全景图

投影到统一平面无法实现全景图

投影成球形再展开

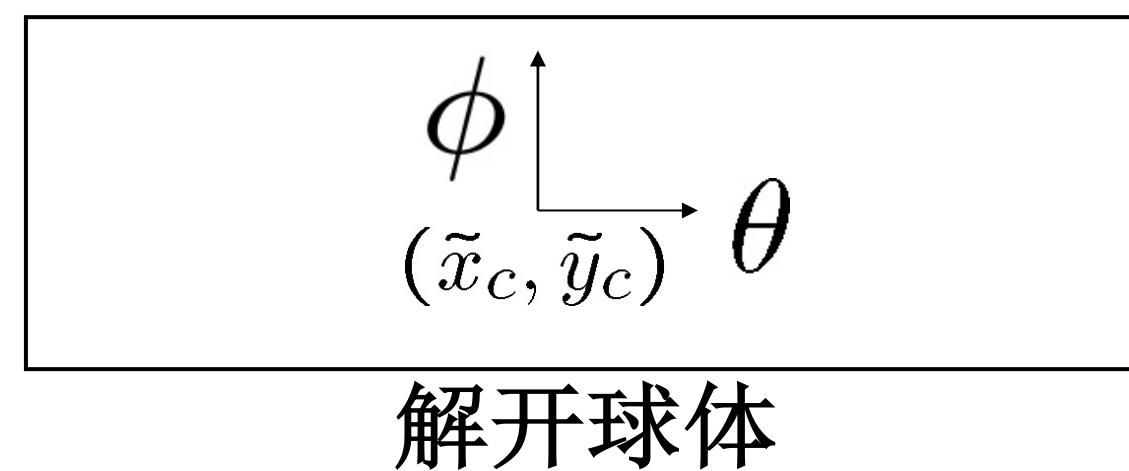
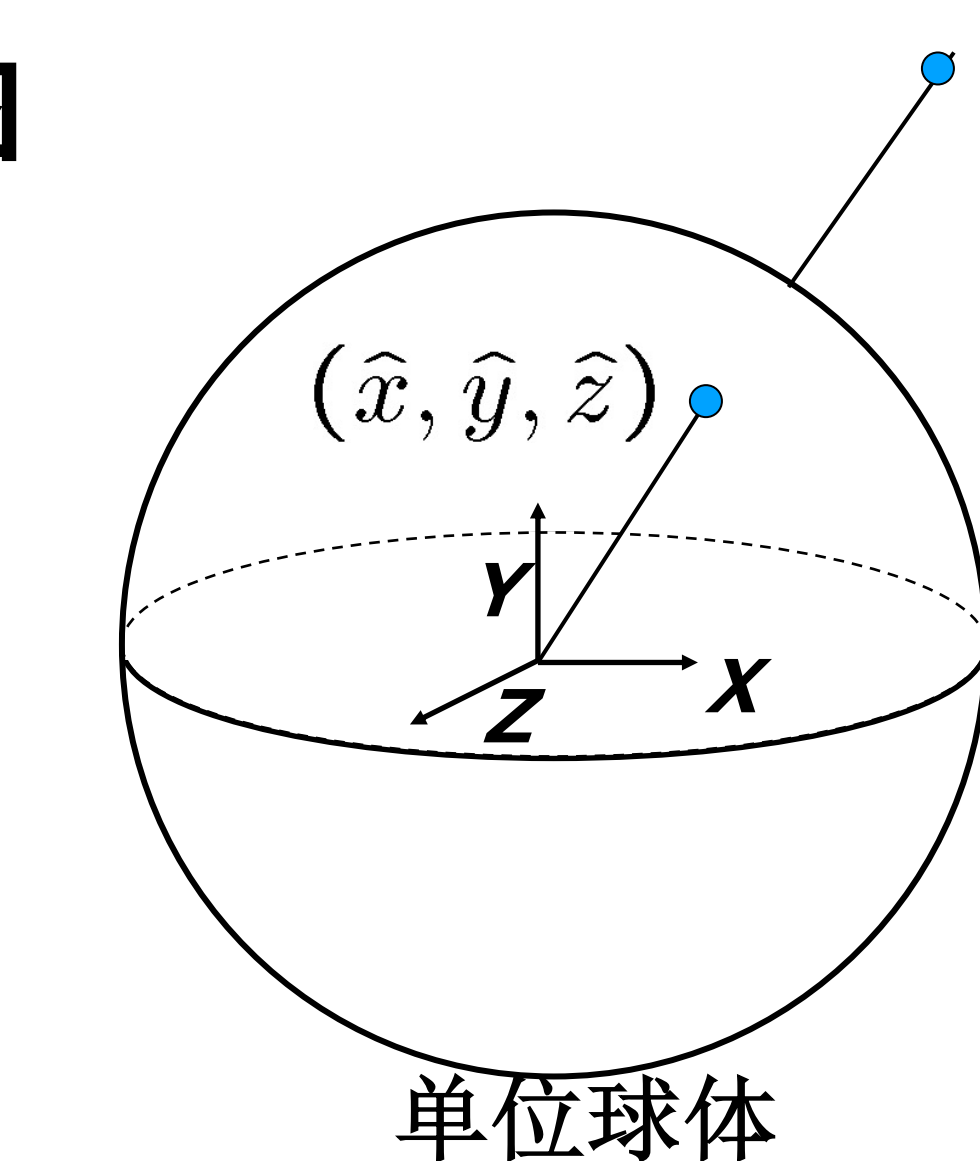


拼图投影球



二、球面投影

创建360°全景图



- 将3D 点 (X, Y, Z) 映射到球体上

$$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = \frac{1}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}(X, Y, Z)$$

- 转换为球面坐标

$$(\sin\theta\cos\phi, \sin\phi, \cos\theta\cos\phi) = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$$

- 转换为球面图像坐标

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (s\theta, s\phi) + (\tilde{x}_c, \tilde{y}_c)$$

- **s** 决定最终图像的大小
» 经常将**s**设为相机焦距





二、球面投影

创建360°全景图

球形重投影



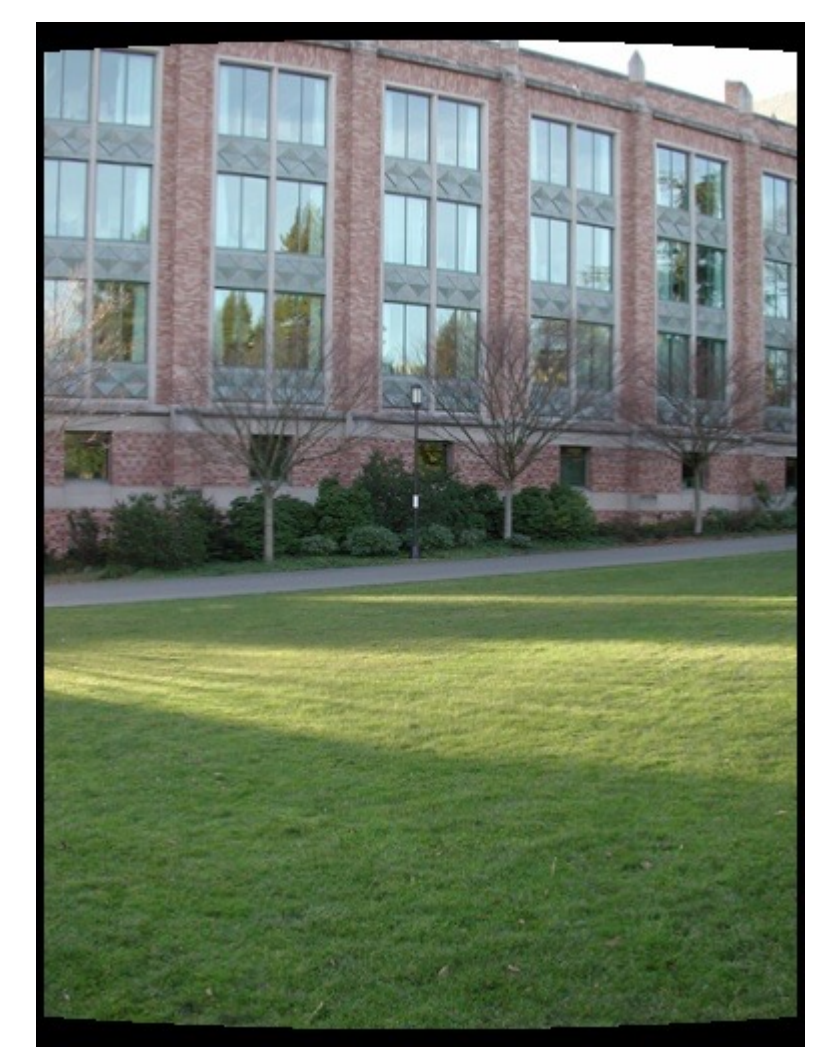
输入



$f = 200$ (像素)



$f = 400$



$f = 800$



二、球面投影

创建360°全景图

球形重投影

对齐球面坐标





二、球面投影

创建360°全景图

球形重投影

对齐球面坐标

- 将相机围绕垂直轴旋转 φ 角度
- 球面图像水平平移 θ 即可

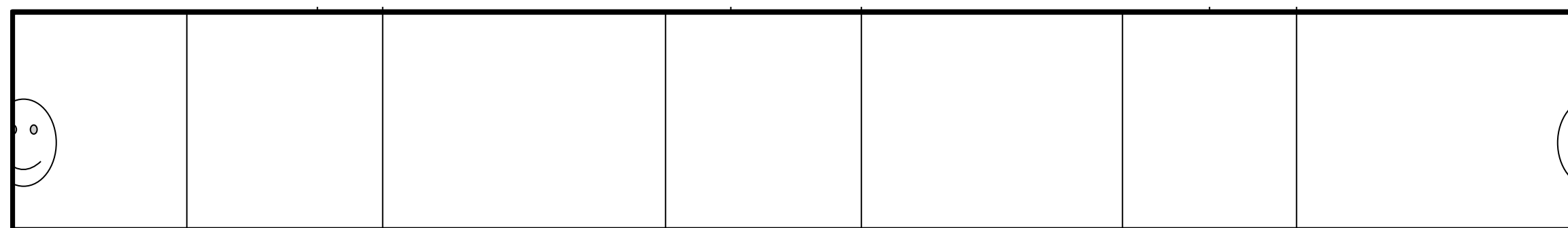




二、球面投影

装配全景图

拍摄图像两两拼接、融合、裁剪

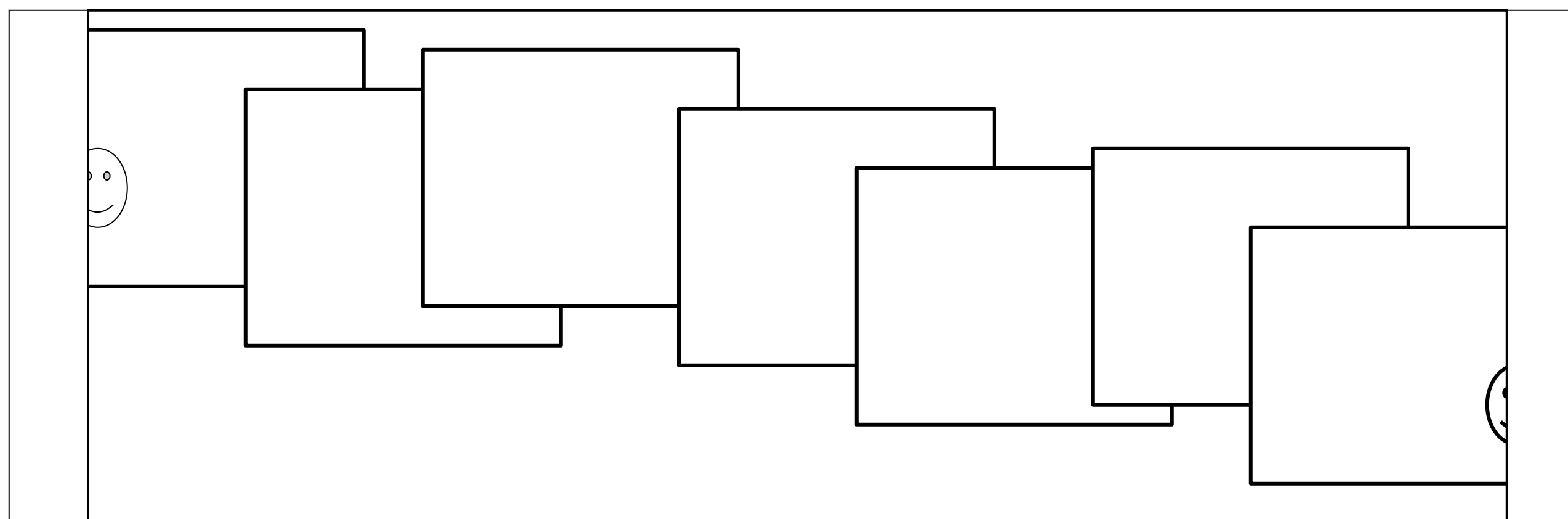




二、球面投影

装配全景图

拍摄图像两两拼接、融合、裁剪
漂移



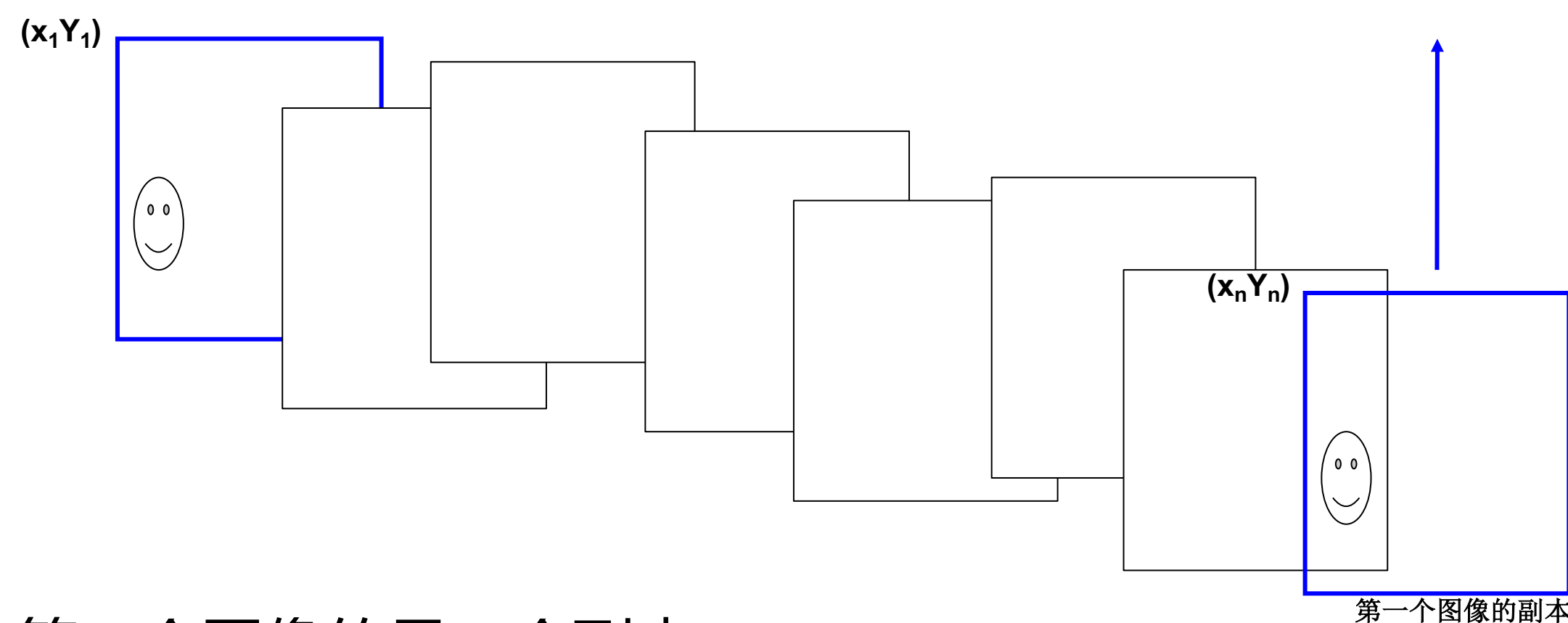


二、球面投影

装配全景图

拍摄图像两两拼接、融合、裁剪

漂移



在末尾添加第一个图像的另一个副本

这给出了一个约束: $y_n = y_1$

多种方法可以解决这个问题

增加位移 $(y_1 - y_n)/(n-1)$ 到第一个后面的每幅图像

应用仿射变换: $y' = y + ax$

求解一个大的优化问题, 加入此约束

最好的解决方案, 但更复杂

称为 "捆绑调整"



二、球面投影

装配全景图





三、全景图融合

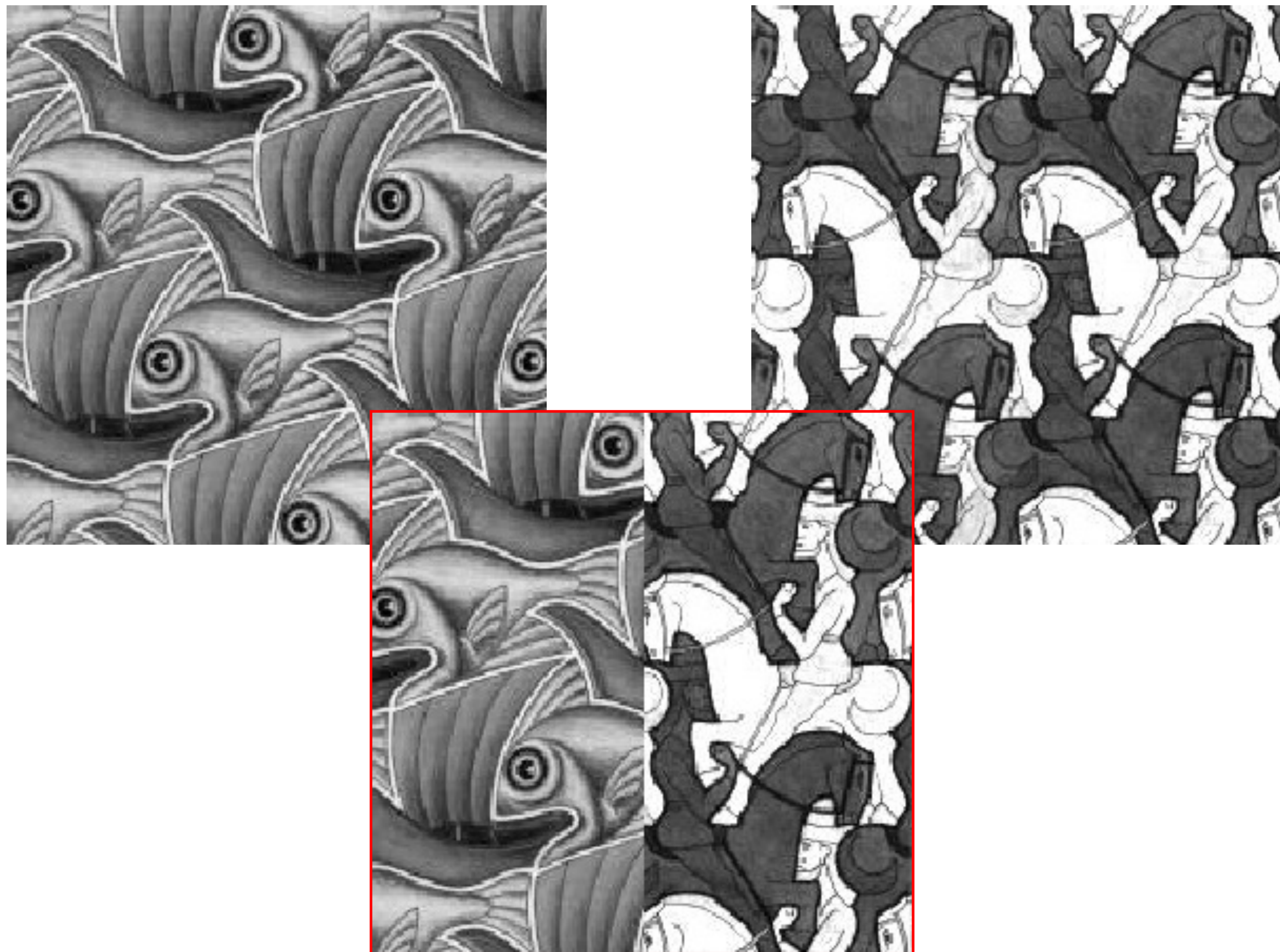
全景图融合





三、全景图融合

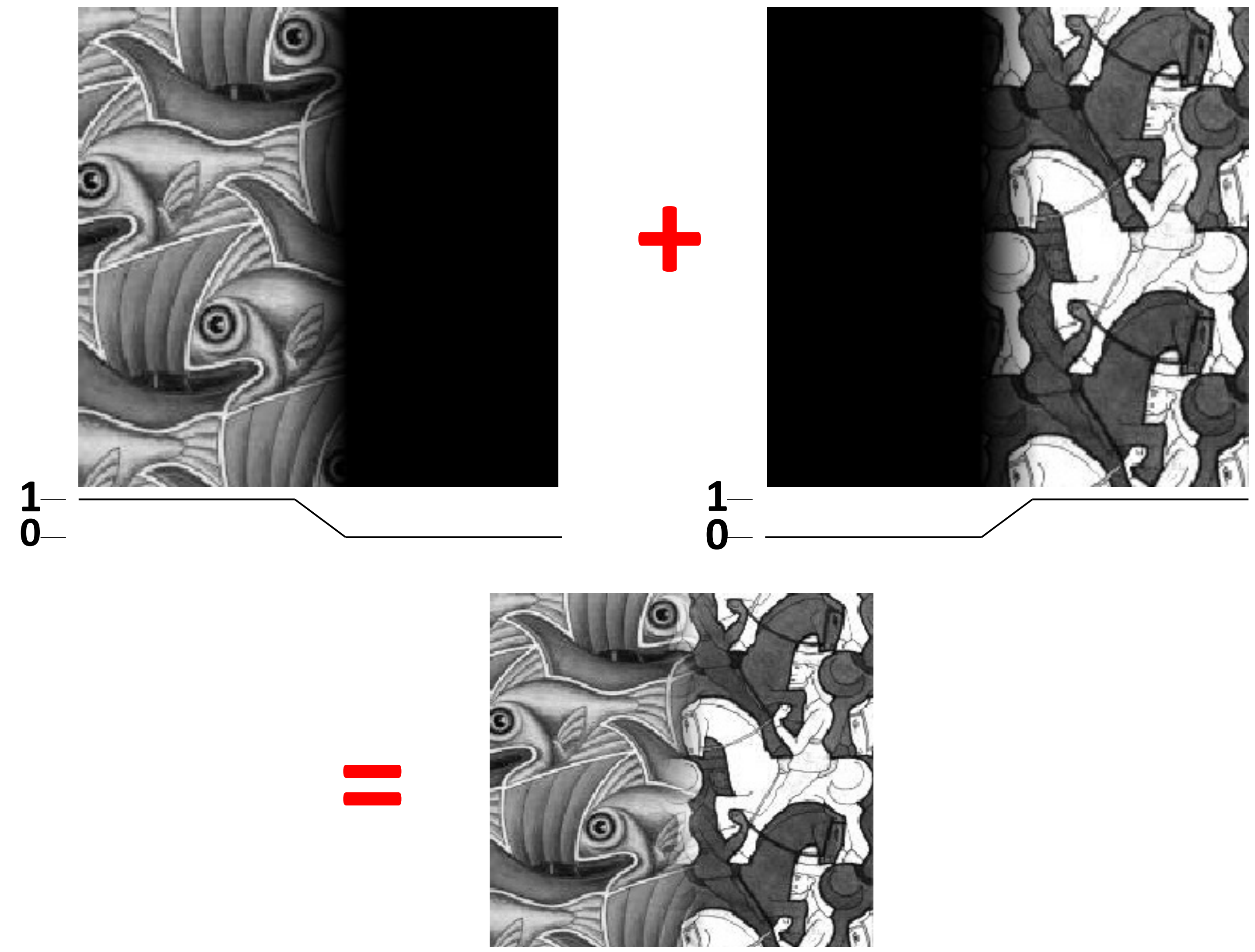
图像融合





三、全景图融合

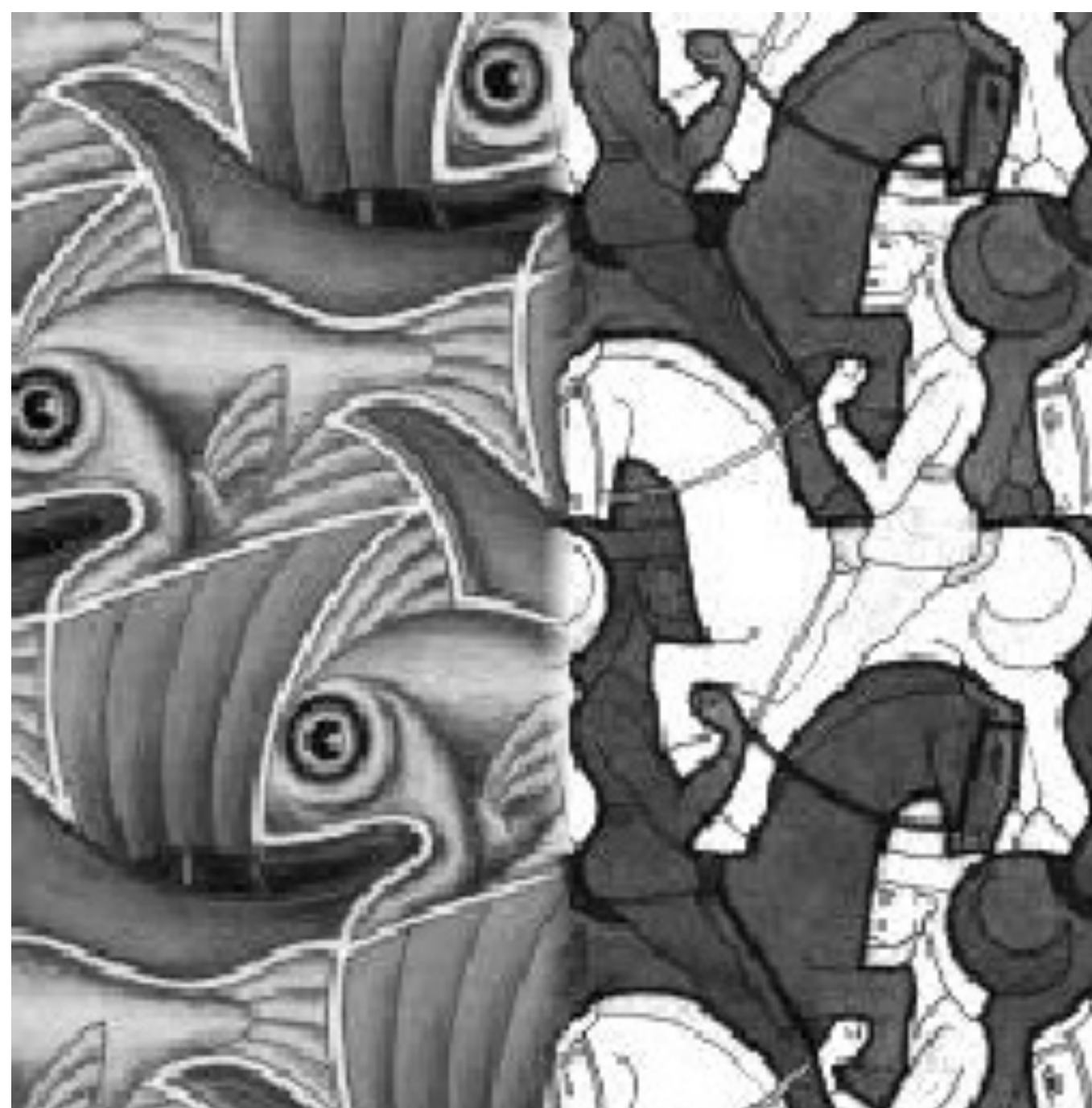
图像融合



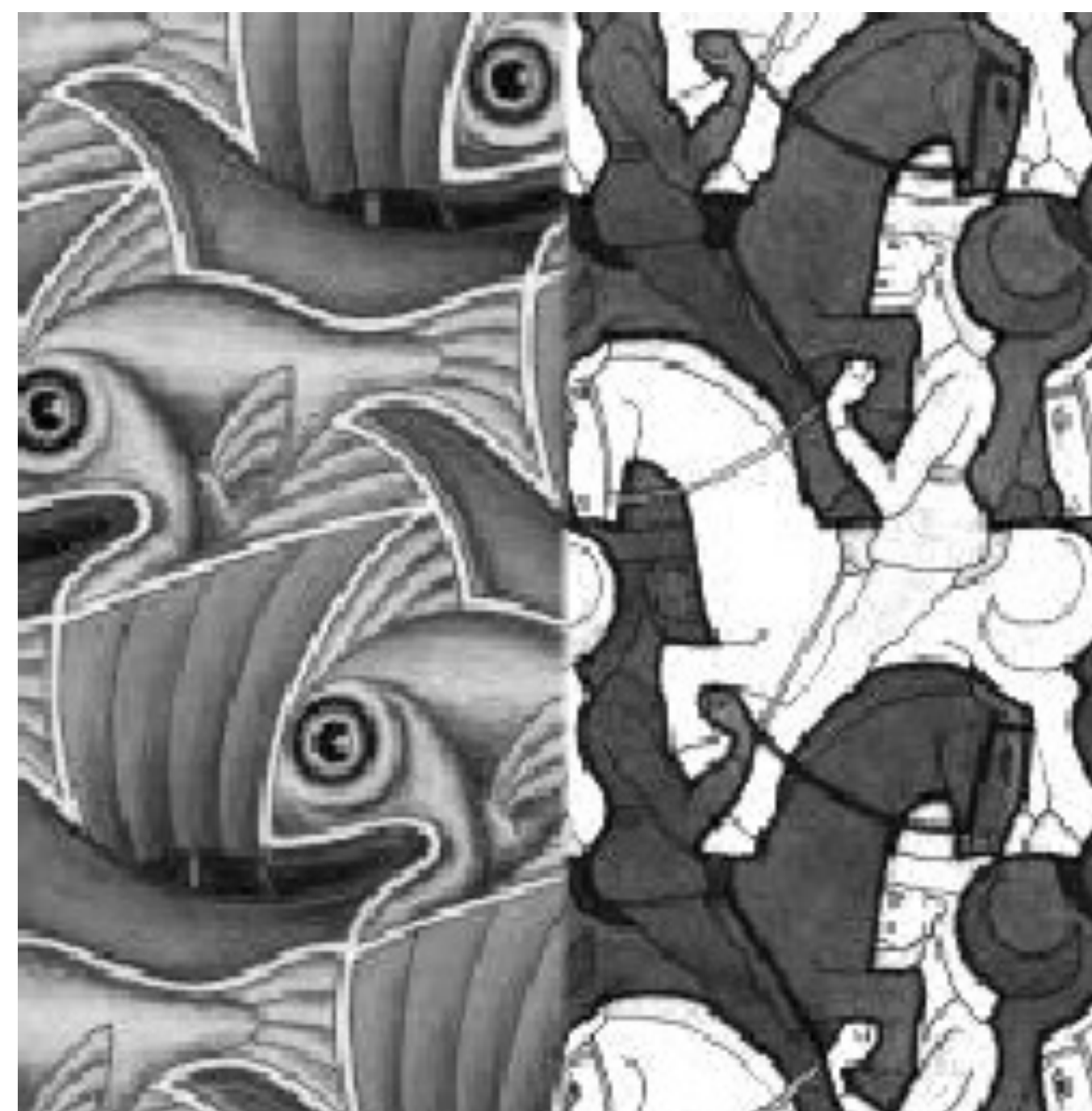


三、全景图融合

图像融合



1
0

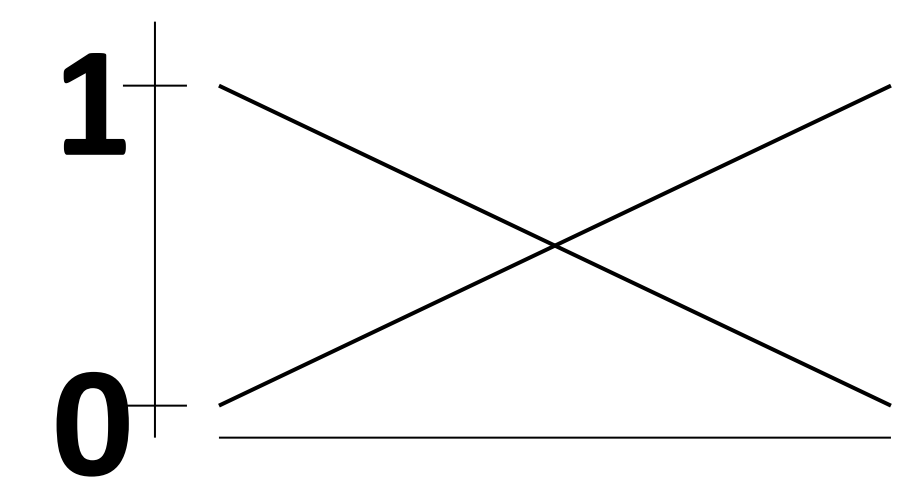
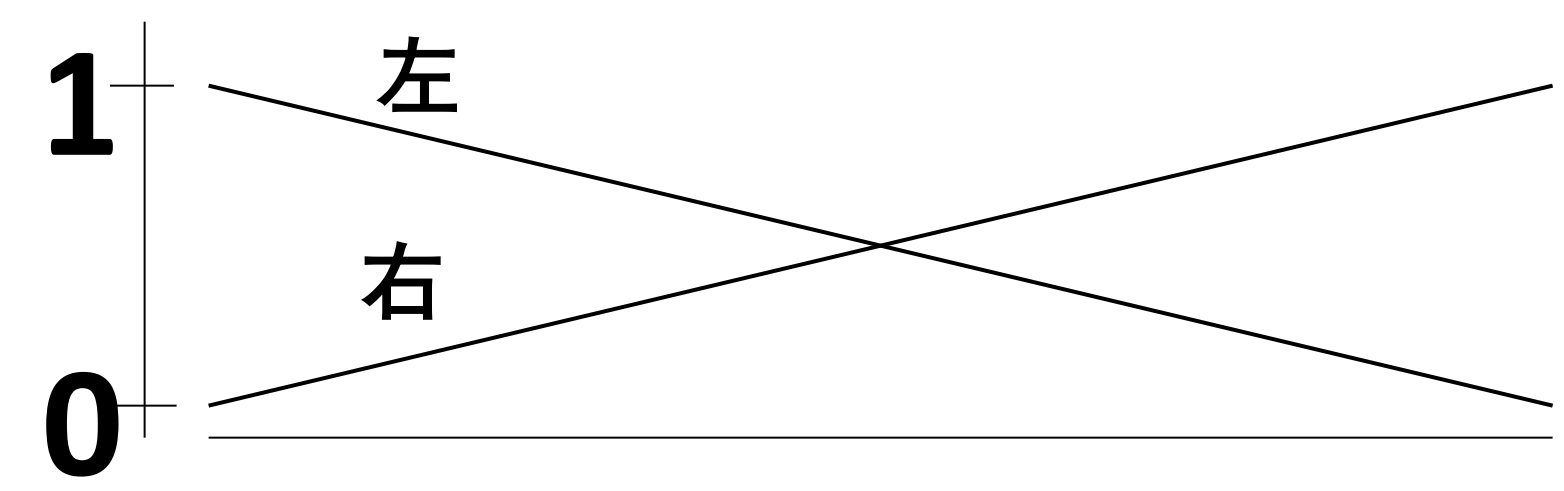
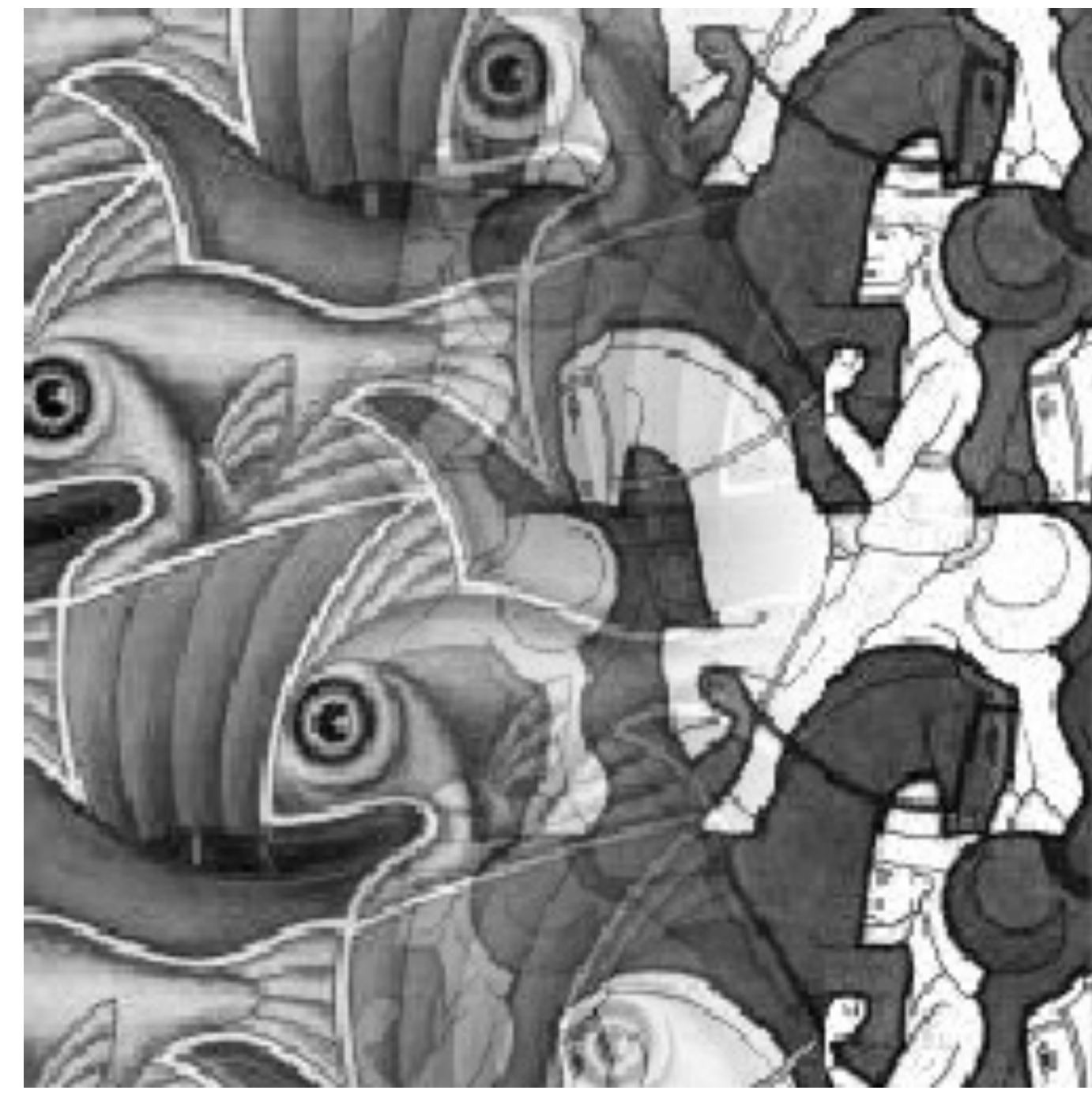
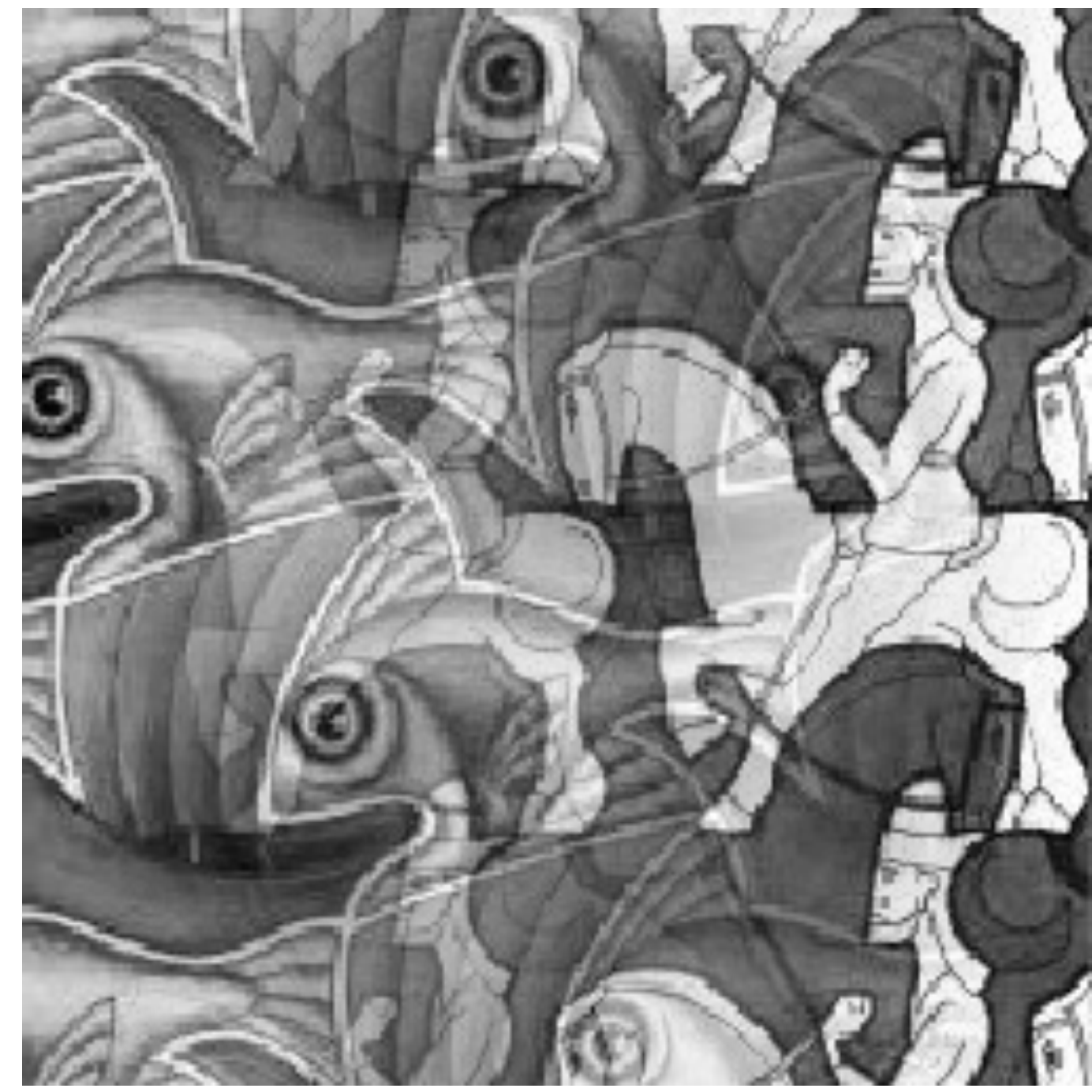


1
0



三、全景图融合

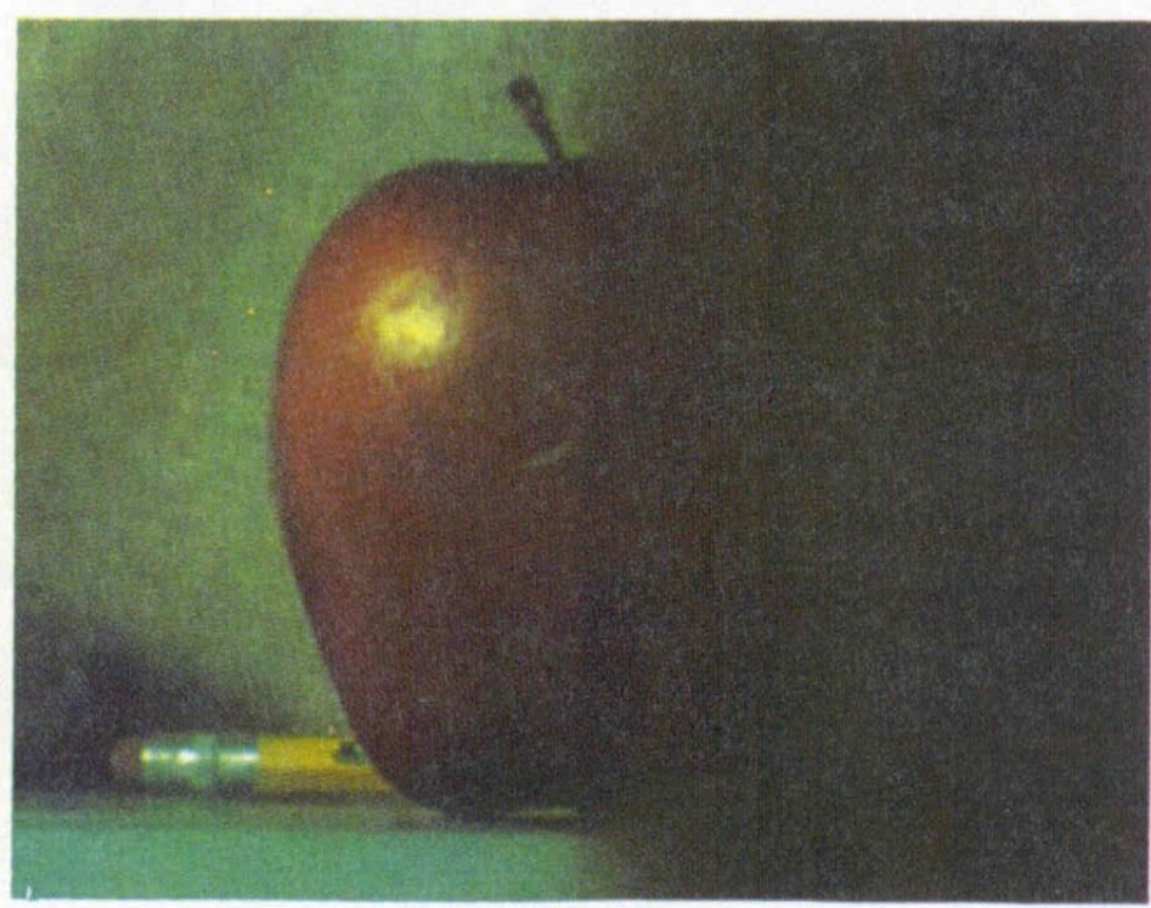
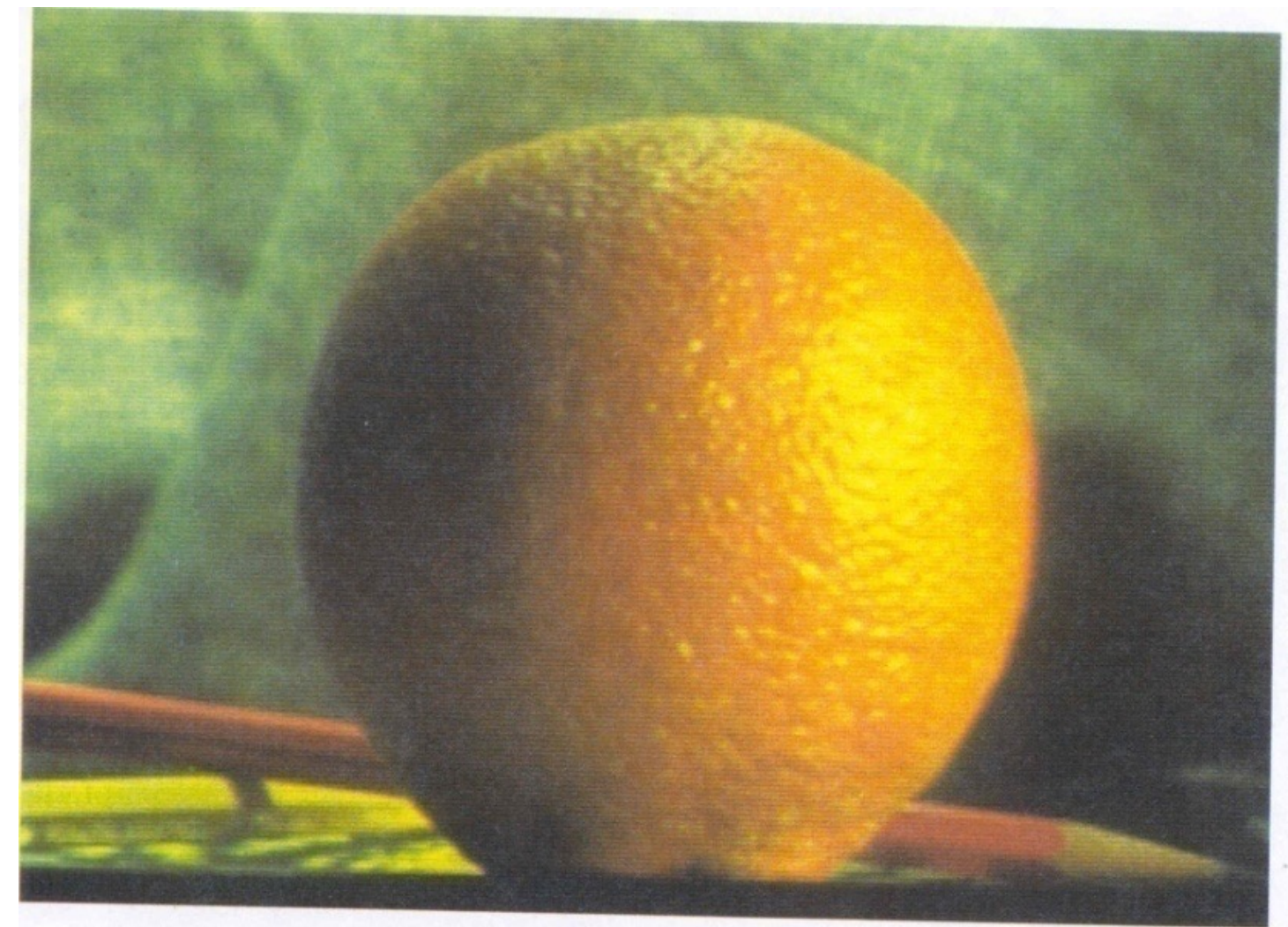
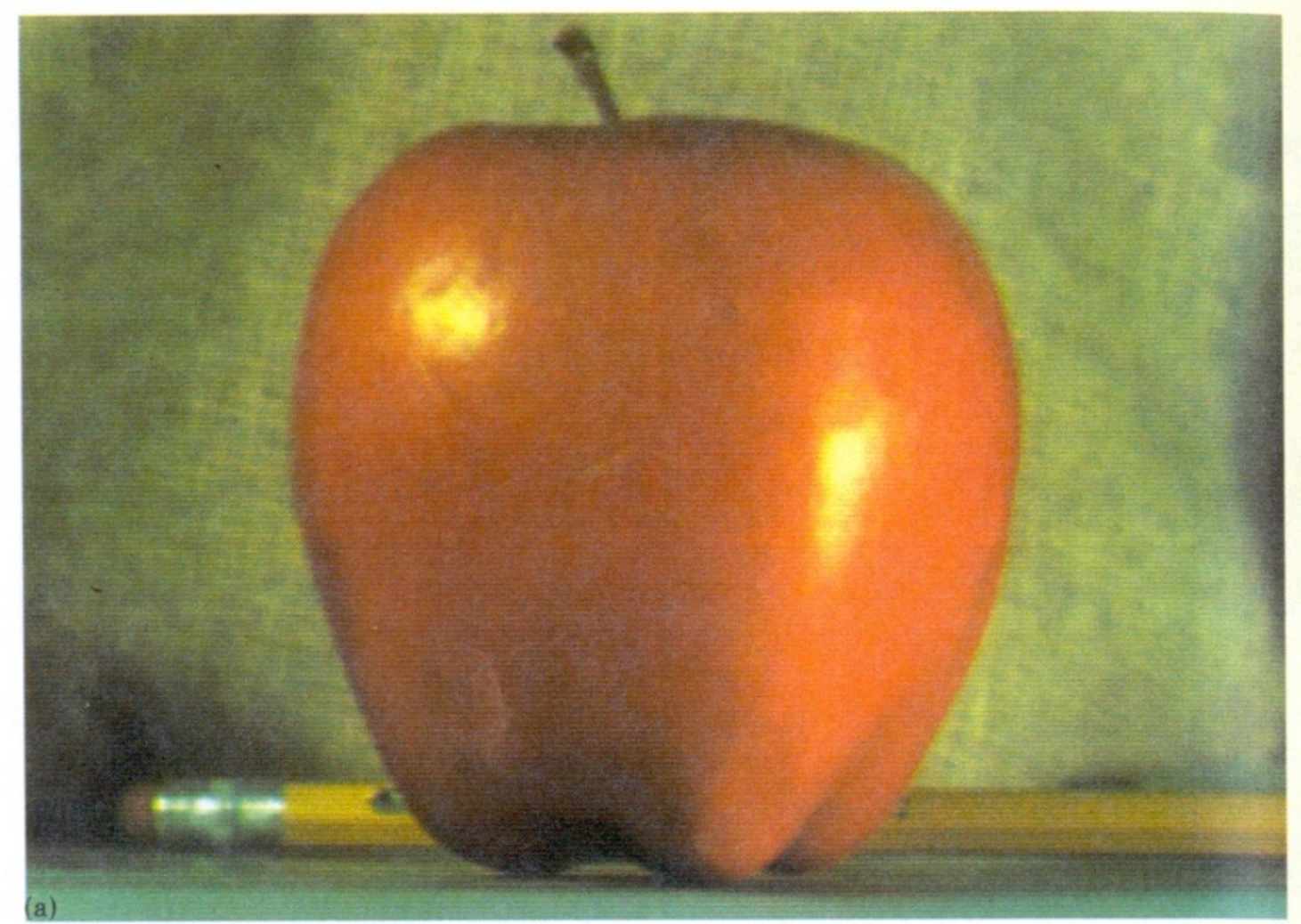
图像融合



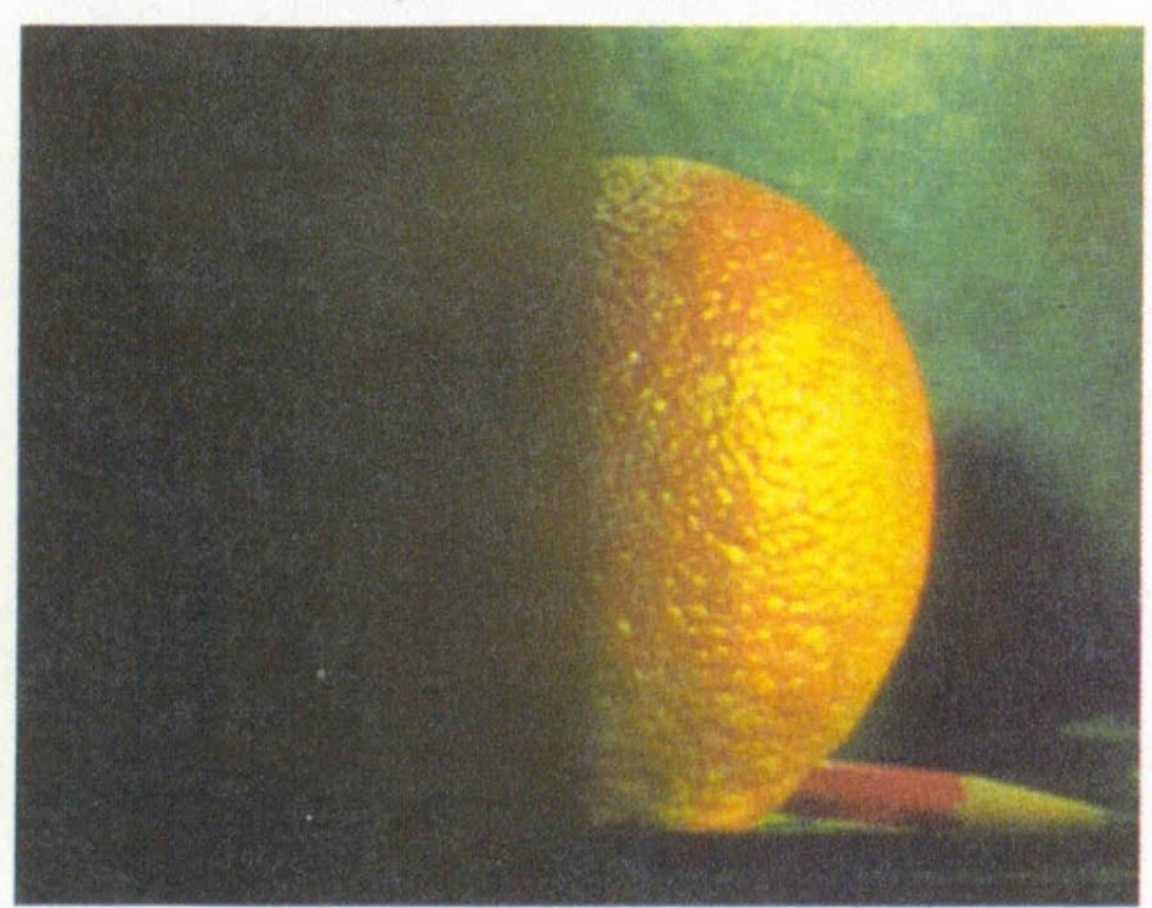


三、全景图融合

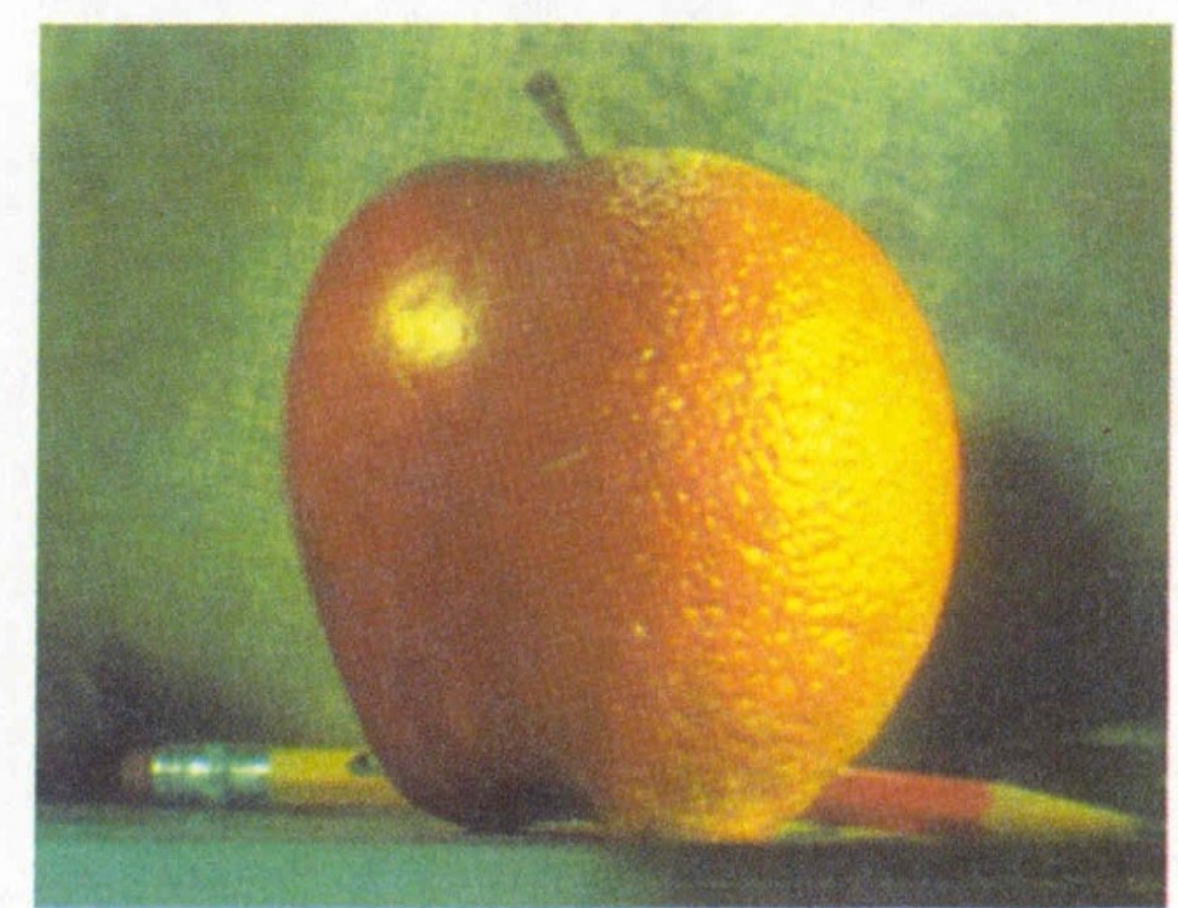
图像的金字塔融合



(d)



(h)

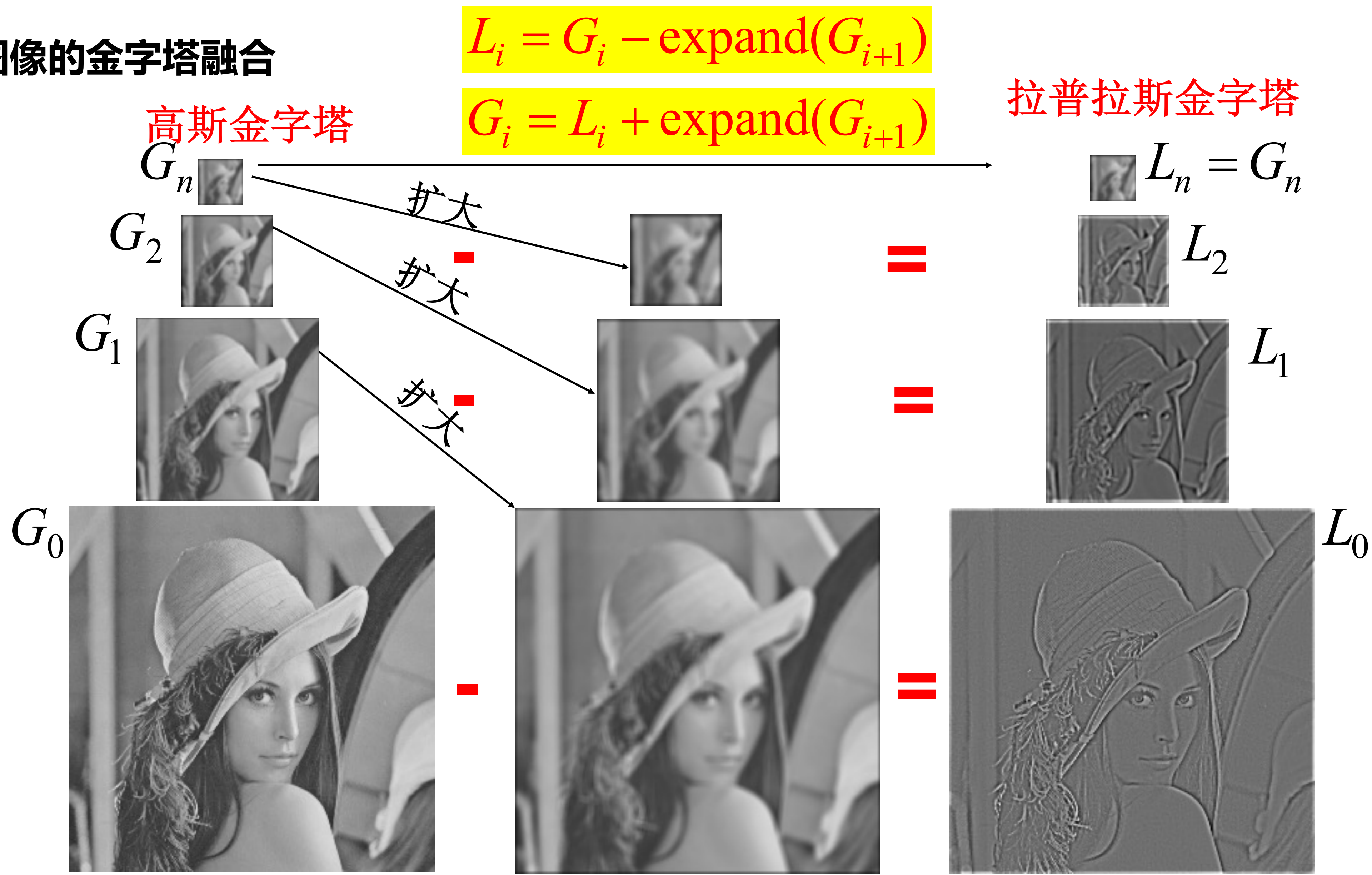


(l)



三、全景图融合

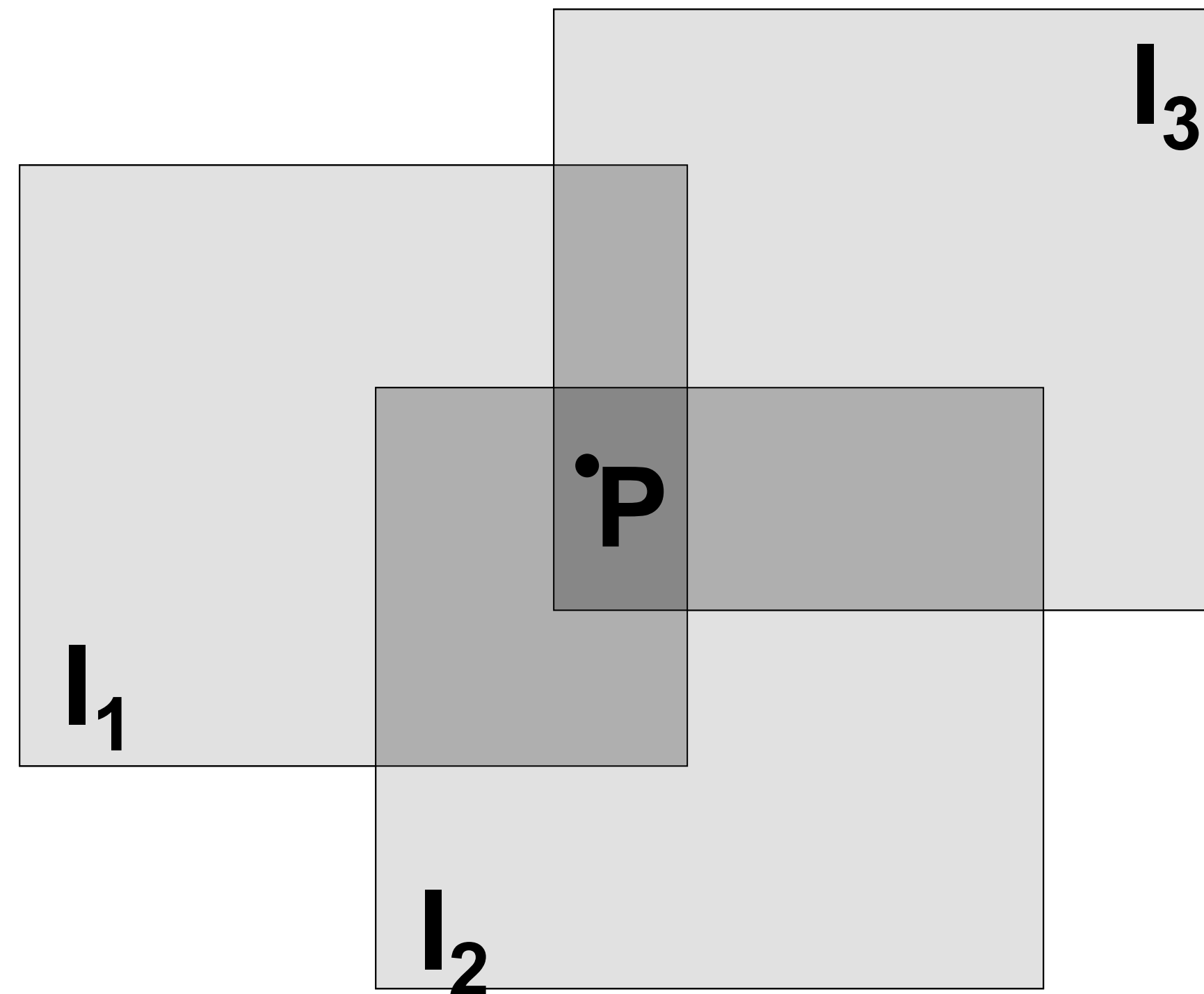
图像的金字塔融合





三、全景图融合

图像的Alpha融合



编码混合权重： $I(x, y) = (\alpha R, \alpha G, \alpha B, \alpha)$

$$\frac{(\alpha_1 R_1, \alpha_1 G_1, \alpha_1 B_1) + (\alpha_2 R_2, \alpha_2 G_2, \alpha_2 B_2) + (\alpha_3 R_3, \alpha_3 G_3, \alpha_3 B_3)}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}$$

两步实现：

1. 求和：将每个像素点的RGB α 值加权求和
2. 归一化：将每个像素点的累积RGB值除以其 α 值



三、全景图融合

图像的泊松图像编辑





三、全景图融合

全景图样例

